Optoelektronisches Praktikum

Versuch 5: Laserdioden

1 Grundlagen

1.1 Prinzip

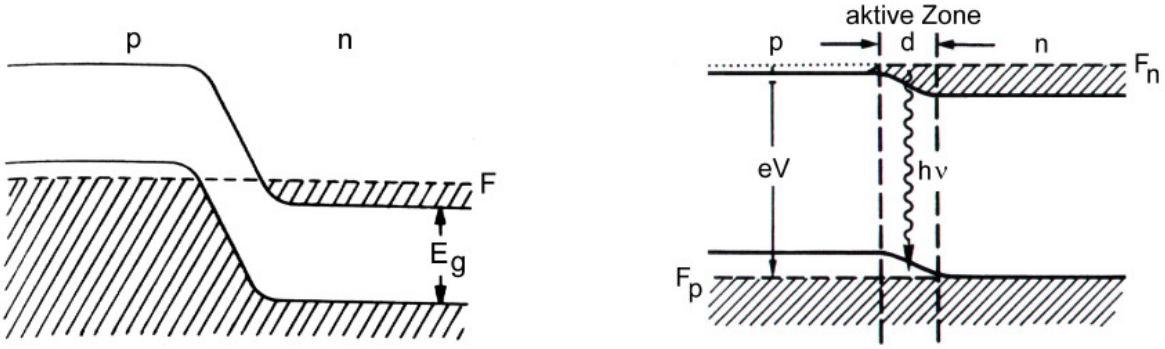


***Abb. 1**: Bandschema eines hochdotierten pn-Übergangs im spannungsfreien Zustand (links) und mit angelegter Vorwärtsspannung (rechts)*

Bei den meisten Lasern werden Übergänge zwischen diskreten molekularen oder atomaren Energieniveaus ausgenutzt. Bei Halbleiterlasern hingegen findet der Laserübergang zwischen Leitungs- und Valenzband, also zwischen quasikontinuierlichen Zuständen statt. Die erste Laserbedingung ist erfüllt, wenn eine Besetzungsinversion hergestellt wird, also durch einen Pumpprozess Elektronen in das Leitungsband gehoben werden, die sehr rasch zur Bandkante relaxieren und von dort aus mit Löchern im Valenzband rekombinieren können. Dieser Pumpvorgang kann optisch, also durch Anregung mit Licht erfolgen, oder elektrisch, also durch die Injektion von Minoritätsladungsträgern. Hierfür benötigt man, ebenso wie bei der LED, einen p-n-Übergang.

In diesem Fall spricht man von einer Laserdiode. Durch Schaltung des p-n-Übergangs in Durchlassrichtung kann sich eine Besetzungsinversion am Übergang einstellen, so dass stimulierte Emission möglich wird. Als Resonatorspiegel dienen im einfachsten Fall die Grenzflächen vom Halbleiter, die durch den üblicherweise hohen Brechungsindex des verwendeten Halbleitermaterials (n≈3.5) einen beträchtlichen Teil der Strahlung in den Halbleiter zurück reflektieren. Man spricht von einem *Fabry-Perot-Resonator*.

Für den Reflexionskoeffizienten gilt bei senkrechter Einstrahlung (siehe auch Versuchsbeschreibung zum LED-Versuch)

$$R = \left(\frac{n_{HL} - n_{Luft}}{n_{HL} + n_{Luft}} \right)^2 \qquad (1)$$

- Wie hoch ist die Reflexion für die Grenzfläche GaAs (n=3.5) – Luft (n=1)?

Die Reflexion ist dennoch sehr viel geringer als an konventionellen Laserspiegeln. Da die Resonatorverluste dadurch hoch sind, muss entsprechend stark gepumpt werden; das bedeutet, dass die Laserschwelle erst bei relativ hohen Stromdichten überschritten wird.

1.2 Aufbau

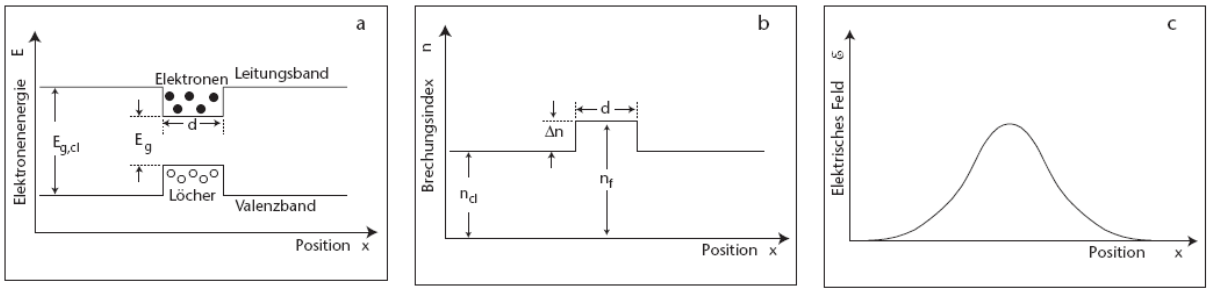


***Abb. 2**: Einschluss von Elektronen, Löchern und elektrischem Feld durch eine Doppelheterostruktur in vertikaler Richtung x einer Laserdiode: (a) Energiediagramm mit Leitungs- und Valenzband, (b) Profil des Brechungsindexes und (c) Feldverteilung der optischen Grundwelle, die in der Doppelheterostruktur geführt wird. (Quelle: Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin)*

Ebenso wie bei LEDs (siehe Versuch LEDs) werden für Laserdioden Doppel-Heterostrukturen verwendet, bei denen ein Halbleiter mit geringerer Bandlücke in einen Halbleiter mit einer höheren Bandlücke eingebettet ist. Hierdurch wird die Rekombination auf einen kleinen Bereich konzentriert.

Zudem hat der Halbleiter mit der geringeren Bandlücke meist einen höheren Brechungsindex. Hierdurch stellt die aktive Region gleichzeitig einen optischen Wellenleiter dar, so dass auch die Photonen auf den aktiven Bereich konzentriert werden, was die Laserschwellströme erheblich senkt. Ein Maß für den Anteil der Lichtleistung, der im aktiven Bereich enthalten ist, ist der Confinement-Faktor Γ (im Idealfall Γ=1).

In sogenannten Breitstreifen-Laser hat man lediglich ein vertikales Confinement, der aktive Bereich geht über die volle Breite des Lasers bzw. zumindest über einen großen Bereich (ca. 100 µm). Viele Halbleiterlaser verwenden allerdings Streifenwellenleiter (Abb. 3), bei denen durch laterale Strukturierung des Halbleiters ein Confinement in zwei Dimensionen vorliegt. Ein weiterer Vorteil ist die Begrenzung des Strompfads. Es reicht sogar, nur die Deckschicht zu strukturieren, da auch hierdurch schon der effektive Brechungsindex im aktiven Bereich lateral modifiziert wird (Ridge-Waveguide-Laser).

Die meisten Laserdioden basieren mittlerweile auf Quantenfilmen. In diesen wird der aktive Bereich nochmals verkleinert, und der Laser nochmals effizienter (auch wegen der veränderten Zustandsdichten in quantisierten Strukturen). Allerdings ist ein solcher Quantenfilm allein nicht mehr als Wellenleiter verwendbar, da die Dicke nur ein Bruchteil der Wellenlänge beträgt. In diesem Fall arbeitet man mit „Separate Confinement Heterostructure (SCH)“ Strukturen, bei denen der Quantenfilm zentral in einen Wellenleiter eingebracht wird.

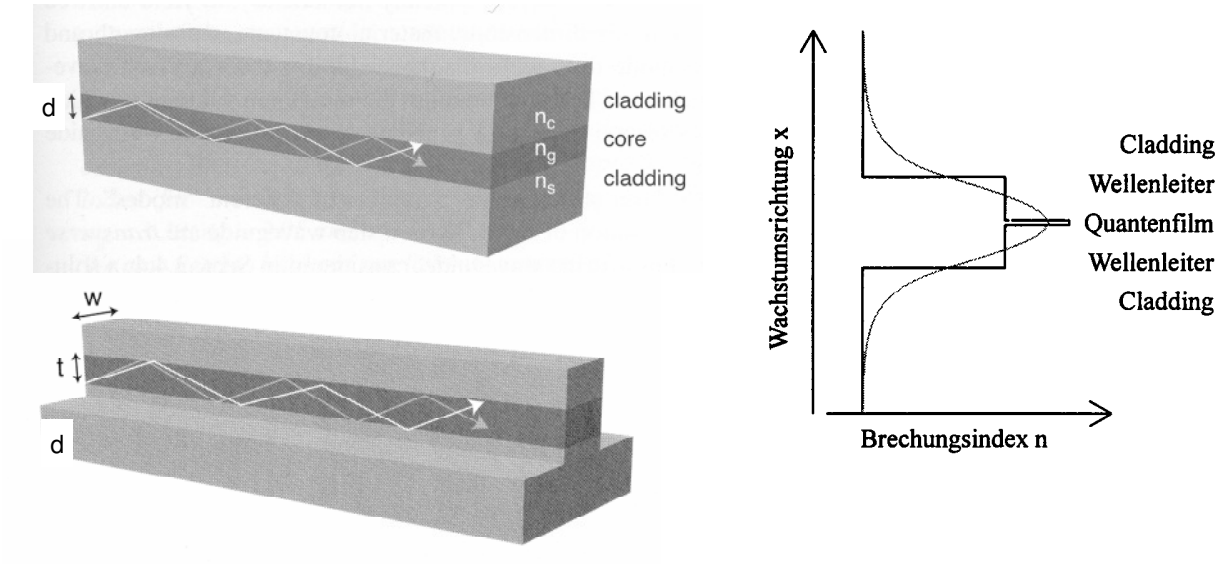


***Abb. 3**: Links: Laserdiode ohne und mit lateraler Wellenführung. Aus [3]. Rechts: Separate-Confinement-Heterostructure. Der aktive Bereich ist der Quantenfilm; die Welle wird im Wellenleiter zwischen den beiden sogenannten cladding-Schichten geführt.*

1.3 Schwellstromdichte

1.3.1 Zusammenhang mit Laseraufbau

Die Laserschwelle ergibt sich aus der Bedingung, dass bei einem Umlauf des Lichts die Verstärkung im laseraktiven Medium die Verluste kompensieren muss, die *Schwellenverstärkung* ist damit gegeben durch

$$\gamma_{th} = \alpha_0 + \frac{1}{2L}\ln\left(\frac{1}{R_1 R_2}\right) \tag{2}$$

Dies gilt generell für alle Laser. Für die Laserdiode gehen wir jetzt von gleichen Reflexionskoeffizienten für beide Grenzflächen $R_1=R_2=R$ aus. Außerdem ersetzen wir γ_{th} durch $\Gamma\gamma_{th}$, wobei $\Gamma<1$ der Confinement-Faktor ist (siehe (Abschnitt 1.2)). Wir haben damit

$$\Gamma\gamma_{th} = \alpha_0 + \frac{1}{L}\ln\left(\frac{1}{R}\right) \text{ bzw. } \gamma_{th} = \frac{1}{\Gamma}\left(\alpha_0 + \frac{1}{L}\ln\left(\frac{1}{R}\right)\right) \tag{3}$$

Andererseits hängt die Verstärkung mit der Besetzungsinversion (N_2-N_1) und mit der Rekombinationsrate der Ladungsträger $1/\tau$ (τ Lebensdauer der Ladungsträger) zusammen (hier nicht hergeleitet):

$$\gamma = \frac{\lambda^2}{8\pi\tau}(N_2 - N_1)\,g(\nu) \tag{4}$$

Dabei ist $g(\nu)$ die Linienformfunktion des laseraktiven Übergangs.

Um zu messbaren Größen überzugehen, schätzen wir die Anzahl der pro Zeiteinheit rekombinierenden Ladungsträger über den injizierten Strom (genauer: über die Stromdichte) ab:

$$\gamma = \frac{(N_2 - N_1)}{\tau} \approx \frac{j}{qd} \tag{5}$$

Hierbei ist j die Stromdichte, d die Dicke der aktiven Region und q die Ladung eines Ladungsträgers; damit beschreibt der Ausdruck auf der rechten Seite die Anzahl der pro Zeiteinheit in die aktive Region injizierten Ladungsträger.

Einsetzen in (4) ergibt

$$\gamma = \frac{\lambda^2}{8\pi}\left(\frac{j}{qd}\right)g(\nu) \tag{6}$$

und in Kombination mit (3) erhalten wir die *Schwellstromdichte*:

$$j_{th} = \frac{8\pi q}{\lambda^2 g(\nu)}\frac{d}{\Gamma}\left(\alpha_0 + \frac{1}{L}\ln\left(\frac{1}{R}\right)\right) \tag{7}$$

Dieser etwas unübersichtliche Ausdruck ist zum Verständnis dennoch wertvoll, wenn man ihm entnimmt, was niedrige Schwellstromdichten fördert:

- Der erste Bruch enthält Größen, die für alle Laser von Bedeutung sind, so gilt z.B. grundsätzlich, dass die Laserschwelle für lange Wellenlängen leichter zu überwinden ist
- Eine dünne aktive Region ist förderlich, daher u. a. die bevorzugte Verwendung von Quantenfilmen in Lasern
- Ein hoher Confinement-Faktor Γ ist vorteilhaft.
- Lange Resonatoren und hohe Reflektivitäten sind ebenfalls günstig, dies gilt auch generell für alle Laser. „Lang“ ist bei Laserdioden allerdings relativ: die Mindestlänge liegt bei etwa 100 µm.

Der *Schwellstrom* I_{th} ist üblicherweise die direkt zu messende Größe, er ergibt sich einfach aus Multiplikation von j_{th} mit der Fläche des aktiven Bereichs.

1.3.2 Temperaturabhängigkeit

Mit steigender Temperatur nehmen generell nichtstrahlende Prozesse wie Streuung der Ladungsträger an Phononen (Gitterschwingungen) zu. Als Folge steigt auch die Schwellstromdichte mit der Temperatur an.

Dies wird durch die empirische Formel

$$I_{th}(T) = I_{th,0}\exp(T/T_0) \tag{8}$$

beschrieben. Die Einheit von T und T_0 ist hierbei °C. T_0 hat meist Werte zwischen 50 °C und 200 °C und hat keine direkte physikalische Entsprechung, ist aber ein Maß für die Temperaturempfindlichkeit des Schwellstroms; je höher T_0, desto geringer die Temperaturempfindlichkeit. $I_{th,0}$ steht für den Schwellstrom bei T=0°C.

1.4 PI-Kurve

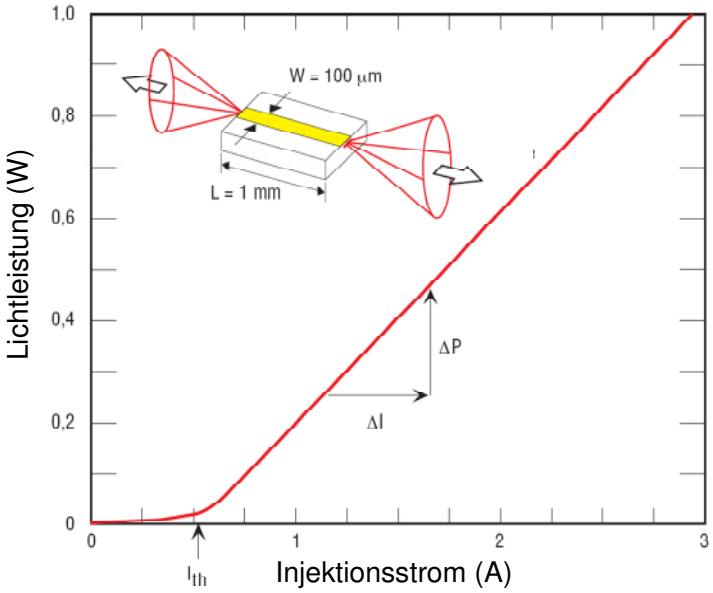


***Abb. 4**: P-I-Verhalten einer Laserdiode (Quelle: Spectra Physics)*

Nachdem die Schwellstromdichte diskutiert wurde, soll noch ein Blick auf die ausgekoppelte Leistung in Abhängigkeit vom Injektionsstrom, also die sogenannte P-I-Kurve geworfen werden. Hier gilt für den Laserbetrieb (also für $I>I_{th}$ mit I_{th} als Schwellstrom):

$$P = \frac{1}{2}\eta_i\eta_e\left(\frac{h\nu}{q}(I - I_{th})\right) \qquad (9)$$

- P ist die ausgekoppelte Leistung, der Faktor ½ beruht auf der Tatsache, dass nur an einem von zwei (gleichen) Spiegeln Leistung ausgekoppelt wird.
- η_i steht für die interne Quanteneffizienz (also die Anzahl der generierten Photonen pro injiziertem Ladungsträger). Dieser Wert sollte nahe bei 1 liegen.
- η_e steht für die externe Quanteneffizienz (also die Anzahl der ausgekoppelten Photonen pro generiertem Photon), dieser Wert ist <1, da ja ein Großteil der Photonen in den Halbleiter zurückreflektiert wird und den Laserprozess aufrecht hält. Es gilt $\eta_e = \left(\frac{\alpha_S}{\alpha_S + \alpha_0}\right)$, dabei steht α_0 für die Verluste im Lasermedium (Gleichung (2)) und $\alpha_s = 1/L \ln(1/R)$ für die Spiegel„verluste“ durch Rückreflektion (die aber, wie gesagt, den Laserprozess aufrecht erhalten)
- der Ausdruck $h\nu/q$ beschreibt die emittierte Leistung pro injiziertem Ladungsträger

Die Gleichung beschreibt eine Gerade für $I>I_{th}$. Oberhalb der Laserschwelle gilt

$$\frac{dP}{dI} = \frac{\eta_i\eta_e h\nu}{2q}, \qquad (10)$$

jegliche Erhöhung des eingespeisten Stromes führt damit linear zu einer Erhöhung der ausgekoppelten Leistung, wie es für einen auf stimulierter Emission basierenden Prozess auch zu

erwarten ist. Häufig wird die „differentielle Quanteneffizienz“ $\eta_d=\eta_i\eta_e$ verwendet, die sich gemäß (10) direkt aus der Steigung bestimmen lässt und für die Anzahl ausgekoppelter Photonen pro eingekoppeltem Ladungsträger steht, insofern also auch eine anschauliche und sehr wichtige Größe ist. Mit steigender Temperatur sinkt diese üblicherweise, auch hier wieder aufgrund von nichtstrahlenden Prozessen (Streuung an Phononen).

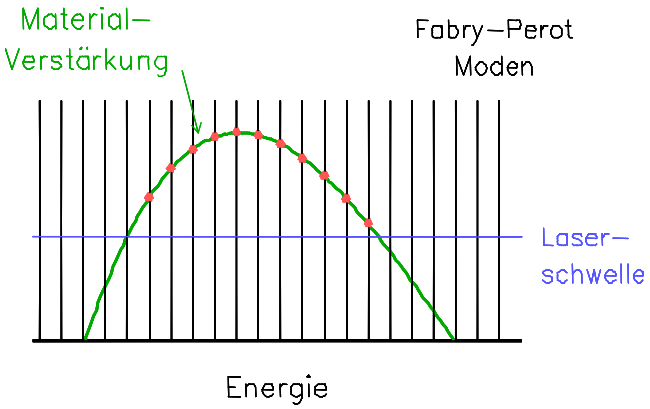
1.5 Emission

Die Emissionswellenlänge wird im Wesentlichen durch den laseraktiven Übergang, also durch die Lage des Verstärkungsprofils bestimmt. Hier fließt im hauptsächlich natürlich die Bandlücke ein, die in Verbindungshalbleitern über einen weiten Bereich variiert werden kann. Im Falle von Quantenfilm- oder Quantenpunktlasern kommt noch die Quantisierungsenergie hinzu.

Die durch die Grenzflächen gebildeten Spiegel weisen keine ausgeprägte Wellenlängenabhängigkeit auf, daher schwingt der Laser üblicherweise bei der Energie an, bei der die effektive optische Verstärkung maximal bzw. die Verluste minimal sind. Für den Abstand der longitudinalen Moden ergibt sich (siehe hierzu auch die Versuchsbeschreibung DFB-Laser)

$$\Delta\nu = \frac{c}{2nL} \qquad (11)$$

Dabei ist n der Brechungsindex des aktiven Bereichs und L die Länge des Lasers. Da nur die Moden anschwingen, die die Laserschwelle überschreiten können, ist die Laseremission deutlich schmalbandiger als die (spontane) Emission unterhalb der Laserschwelle.



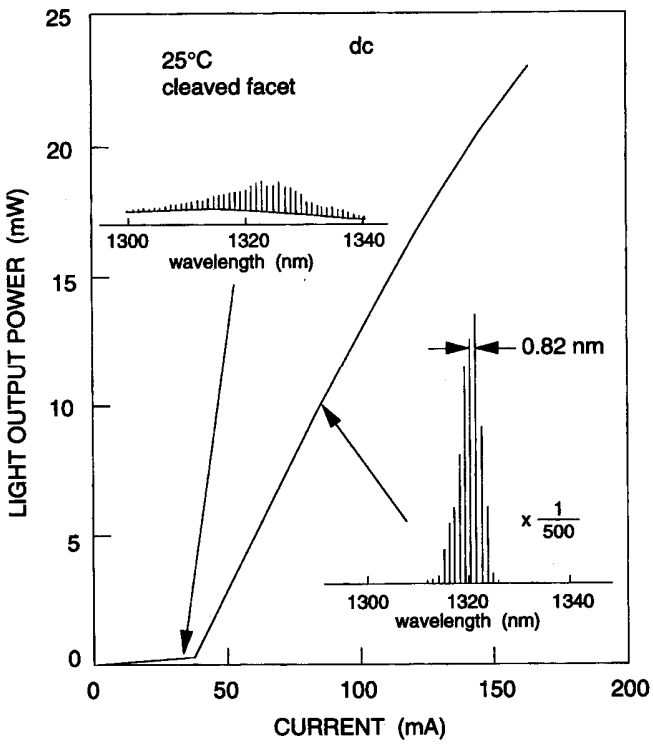


***Abb. 5**: Oben: Verstärkungsprofil und Fabry-Perot-Moden einer Laserdiode an der Laserschwelle. Rechts: Emissionsspektrum unterhalb und oberhalb der Laserschwelle. Aus [4]*

1.6 Feinabstimmung der Wellenlänge

Eine Feinabstimmung der Wellenlänge lässt sich durch Änderung der Temperatur oder Änderung der Stromdichte erreichen.

- Eine Erhöhung der Temperatur bewirkt bei Halbleitern zunächst eine Verkleinerung der Bandlücke, so dass sich das Verstärkungsprofil zu größeren Wellenlängen verschiebt. Außerdem dehnt sich der Resonator aus, und zusätzlich vergrößert sich meist der Brechungsindex, so dass sich die Moden gemäß $\lambda_m = \frac{2nL}{m}$ ebenfalls zum Langwelligen verschieben. Dieser Effekt ist dominant, daher verschiebt sich das Modenspektrum unter dem Verstärkungsprofil. Ein unangenehmer Nebeneffekt sind die sogenannten Modensprünge, die hierbei auftreten können.

  Eine exakte Einstellung der Lasertemperatur mit Hilfe von temperierten Gehäusen und Temperatursteuerungen ist daher von großem Vorteil, bei leistungsstarken Laserdioden ist meist sogar eine effiziente Kühlung notwendig.

- Eine Erhöhung des Betriebsstroms kann zu einer Temperaturerhöhung und damit wiederum zu einer Änderung des Emissionsspektrums führen. Da die umgesetzte Leistung quadratisch in der Stromstärke ist, gilt diese Abhängigkeit auch für die Verschiebung der Wellenlänge.

  Zusätzlich bewirkt die Änderung der Ladungsträgerdichte in der aktiven Zone ebenfalls eine Variation des Brechungsindex und verschiebt auch dadurch das Modenspektrum des Resonators.

  Eine Abstimmung über die Stromstärke ist recht kritisch, da bei zu hohen Strömen die Diode geschädigt oder zerstört werden kann.

1.7 Abstrahlcharakteristik

Im Gegensatz zu Gas- oder Festkörperlasern weisen Halbleiterlaser eine stark divergente Emission auf. Daher werden Laserdioden meist in Verbindung mit Kollimatoroptiken betrieben, die den divergenten Strahl parallelisieren.

Hierfür sollte man allerdings die Abstrahlcharakteristik der Laserdiode kennen. Man unterscheidet zwischen Nah- und Fernfeld.

1.7.1 Nahfeld

Zugang zum Nahfeld erhält man über eine mikroskopische Aufnahme der Austrittsfläche. Das Nahfeld wird direkt auf eine Kamera (CCD) abgebildet; wenn man die Austrittsfläche beleuchtet, fällt die Orientierung auf der Austrittsfläche leichter.

1.7.2 Fernfeld

Beim Austritt der Lichtwelle aus dem Resonator sind Beugungseffekte von großer Bedeutung, der Stahl weitet sich dadurch auf. In einiger Entfernung von der Facette – ungefähr ab einer Entfernung von w^2/λ_0 (w: Breite der Facette) – spricht man vom Fernfeld der Laserdiode. Die theoretische Beschreibung der Lichtausbreitung innerhalb und außerhalb des Resonators ist

allerdings nicht ganz einfach. Mathematisch ergibt sich das Fernfeld über eine Fouriertransformation aus dem Nahfeld.

Im Fernfeld breitet sich das Licht in einem Lichtkegel aus, dessen Öffnungswinkel Θ von der Dicke des Wellenleiters d und von der Wellenlänge λ_0 im freien Raum abhängt:

$$\Theta = \lambda_0 / \pi d \qquad (12)$$

Da ein typischer Wellenleiter in vertikaler Richtung eine Dicke von rund 1 µm hat, in lateraler Richtung aber etwa zwischen 5 µm und 200 µm breit ist, ist der Laserstrahl einer Diode nicht rund. In vertikaler Richtung weitet er sich deutlich stärker auf (etwa 90°) als in lateraler Richtung (Aufweitung etwa 15°).

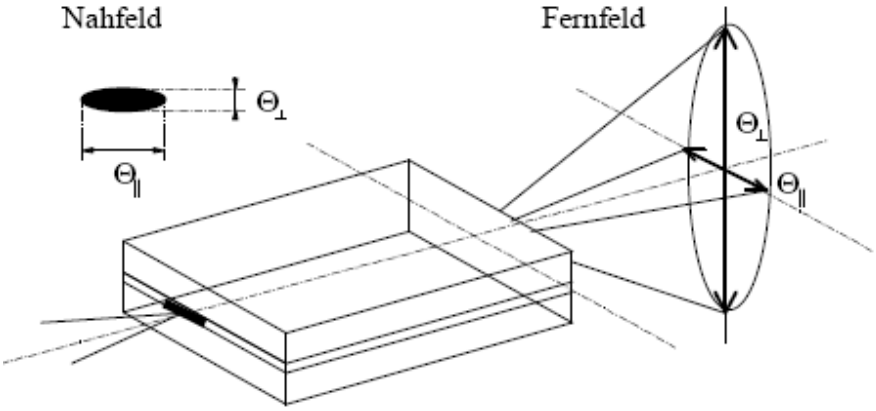


***Abb. 6**: Nah- und Fernfeld einer Laserdiode mit Fabry-Perot-Resonator*

1.7.3 Messaufbau für Nah- und Fernfeld

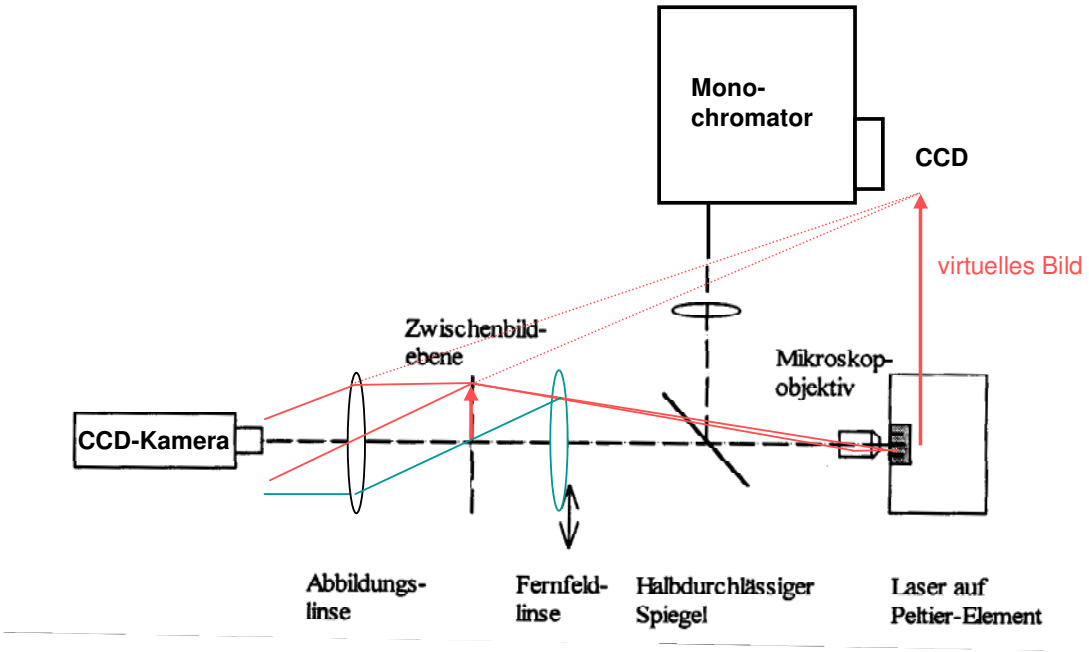


***Abb. 7**: Nah- und Fernfeld-Messplatz*

Nah- und Fernfeld können mit dem Messaufbau (Abb. 7) untersucht werden. Mikroskopobjektiv und Abbildungslinse stellen hierbei ein Mikroskop dar (mit eingezeichneter Zwischenbildebene), die mit Hilfe einer Kamera aufgenommen wird.

Zur Wiederholung des Strahlengangs in einem Mikroskop werden Lehrbücher zur Optik empfohlen [5]. Hier nur in Kürze: Wenn die Fernfeldlinse nicht im Aufbau ist (roter Strahlengang), wird das Objekt durch das Mikroskopobjektiv stark vergrößert auf die Zwischenbildebene abgebildet. Durch das Okular (Abbildungslinse) wird dieses reale Zwischenbild wie durch eine Lupe betrachet, dadurch entsteht ein weiter vergrößertes virtuelles Bild (gestrichelte rote Linien), welches mit dem Auge oder (in diesem Fall) mit der Kamera aufgenommen wird.

Für Fernfeldmessungen wird eine zusätzliche Linse (blau eingezeichnet) eingeschoben, die die einfallenden Lichtstrahlen auf die Zwischenbildebene bündelt´(blauer Strahlengang). Dadurch werden die Strahlen vor der Kamera durch die Abbildungslinse wieder parallelisiert. Dies ist gleichbedeutend damit, dass das virtuelle Bild dadurch ins Unendliche gerückt wird. So kann das Fernfeld direkt mit der Kamera aufgenommen werden.

2 Versuchsdurchführung

2.1 Aufbau der Laserdiode

Die Ausgangsleistung von Laserdioden ist verglichen mit ihren Abmessungen extrem hoch. Laserdioden mit einem Gesamtvolumen von unter einem cm^3 können etliche W an Lichtleistung emittieren. Dies bedeutet aber auch, dass ein Betrieb unter falschen Parametern sehr schnell zur Zerstörung der Diode führen kann.

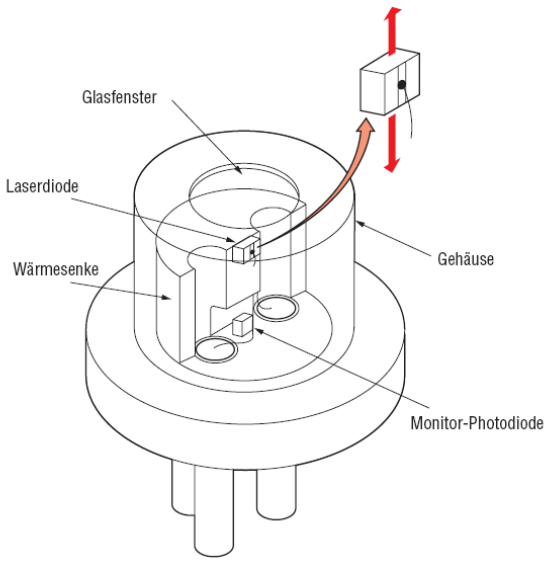


***Abb. 8**: Aufbau einer kommerziellen Laserdiode*

Abb. 8 zeigt ein Prinzipbild einer gehausten Laserdiode. Die eigentliche Diode ist auf einer Wärmesenke (Metall) befestigt, in manchen Gehäusen befinden sich zusätzlich noch Peltier-Kühlelemente zur Temperaturstabilisierung. Die Monitor-Photodiode erlaubt eine leistungsgeregelte Ansteuerung.

Diese Laserdioden können direkt auf eine (bei Bedarf gekühlte) Halterung gesteckt werden und über geregelte Stromquellen (Laserdioden-Controller) angesteuert werden. Dabei ist sowohl die Regelung über den Strom als auch über die Laserleistung möglich. Der erste Modus wird im Versuch ausschließlich verwendet, **er erfordert große Sorgfalt, um ein Überhitzen der Diode zu verhindern**.

Im Versuch steht eine Laserdiode mit Emission bei λ=660 nm (rot) zur Verfügung. Sie ist in einer temperaturgeregelten Halterung befestigt, die Temperatur kann zwischen etwa 15 °C und 40 °C eingestellt werden.

Die Laserleistung liegt bei maximal 2.5 mW. Diese Strahlung kann schon zu Schäden auf der Netzhaut führen. Blicken Sie grundsätzlich nie in den Strahl! Verwenden Sie, wenn möglich, immer die beiliegenden Abschwächer (Graufilter) im Strahl, bevor er auf die Detektoren trifft.

2.2 Temperaturregelung

Die Temperatursteuerung ist bereits mit der Diodenhalterung verbunden und auf eine Temperatur von ca. 20 °C eingestellt. Um die Temperatur zu ändern stellen Sie mit der auf dem Messrechner installierten Software die gewünschte Temperatur ein. Kleine Schwierigkeit hier: Die Temperatur kann nicht direkt eingestellt werden, stattdessen müssen Sie den gewünschten Widerstand des Temperatursensors in kΩ einstellen. Die Zuordnung der Temperaturwerte erfolgt mit der folgenden Eichkurve. Warten Sie nach dem Einstellen des Widerstandwertes, bis sich die aktuelle Temperatur auf den eingestellten Wert stabilisiert hat.

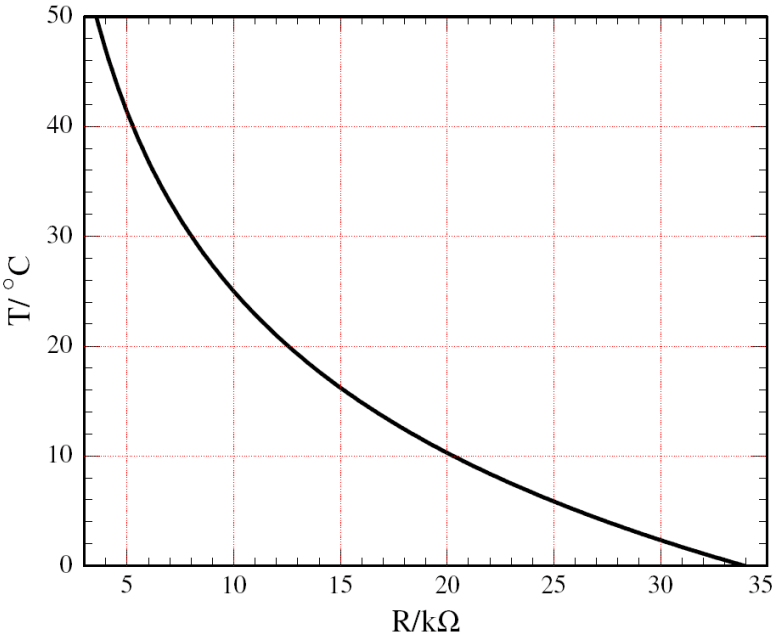


Abb. 9: *Eichung der Temperaturregelung*

2.3 Laserdiodenregelung

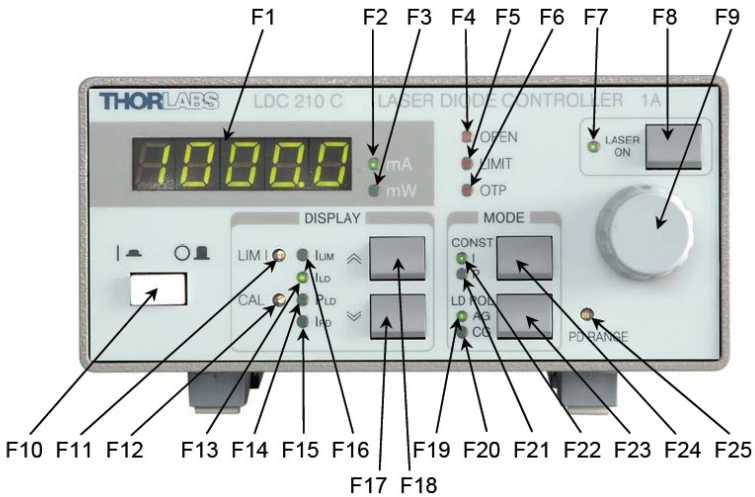


Abb. 10: *Frontseite der Laserdiodenregelung*

Die Diodensteuerung ist ebenfalls bereits mit der Diodenhalterung verbunden. Im Versuch wird ausschließlich der Constant Current Mode verwendet:

- Drehen Sie Regler F9 ganz nach links.
- Wählen Sie Constant Current Mode durch Drücken von Taste F24, bis Diode F22 leuchtet
- Drücken Sie Taste F17 oder F18 so lange, bis die Diode I_{LD} (F13) leuchtet
- Schalten Sie die Diode ein über F8
- Stellen Sie den Strom über F9 ein. Eine Strombegrenzung verhindert prinzipiell ein Durchbrennen der Diode, seien Sie aber hierbei dennoch ÄUSSERST vorsichtig. Beobachten Sie sowohl die Anzeige F1 (ab ca. 20 mA ist mit Einsatz des Laserbetriebs zu rechnen) als auch die Emission der Laserdiode direkt im Aufbau.
- Drücken Sie F17 bzw. F18, um sich wahlweise den eingespeisten Strom oder die ausgekoppelte Laserleistung anzeigen zu lassen.

2.4 Spektrometer

Die Spektren werden über ein faseroptisches Spektrometer aufgenommen. Hierbei trifft das Lichtsignal auf eine Faser, und wird über sie an ein Strichgitter geleitet, spektral aufgespalten und mit einem CCD-Chip detektiert. Die Steuerung des Spektrometers erfolgt komplett über den Rechner, an den es via USB angeschlossen ist.

Der Betreuer führt Sie kurz in die Software ein. **Schützen Sie das Spektrometer vor zu hohen Intensitäten! Andernfalls kann der CCD-Chip beschädigt werden. Das Maximum des Spektrums darf nicht längere Zeit die maximale Count-Zahl übersteigen. Verkürzen Sie, falls nötig, die Aufnahmezeit oder stellen Sie Graufilter in den Strahlengang!**

3 Aufgaben

- Machen Sie sich mit dem gesamten Aufbau (Laserdiode, Steuerungseinheiten, Spektrometer, Kamera) vertraut.
- Nehmen Sie die P-I-Kennlinien für T=20°C, T=30°C und T=40°C auf. Bestimmen Sie für die jeweiligen Temperaturen den Schwellstrom I_{th} und die Steigung dP/dI und hieraus die differentielle Quanteneffizienz. Bestimmen Sie die Werte für T_0 und $I_{th,0}$ aus Ihren Messungen (siehe Glg.8).
- Nehmen Sie Spektren unterhalb (z.B. I=15 mA) und oberhalb der Laserschwelle (z.B. I=25 mA) für den Temperaturbereich zwischen T=20°C und T=40°C in 5°C-Schritten auf. Stellen Sie die jeweiligen Spektren dar (wenn möglich in einem Diagramm) und diskutieren Sie die beobachteten Veränderungen. Stellen Sie für die Spektren oberhalb der Schwelle außerdem die Abhängigkeit der Wellenlänge von der Temperatur (Diagramm) dar und bestimmen sie $d\lambda/dT$.

- Nutzen Sie das Mikroskopobjektiv, um ein Bild des Nahfelds mit der Kamera aufzunehmen. Beginnen Sie bei kleinen Strömen (unterhalb der Laserschwelle) und steigern Sie den Strom vorsichtig, bis Laserbetrieb einsetzt. **Schwächen Sie das Licht dabei immer geeignet durch Graufilter ab, um ein Überstrahlen des Kamerabildes zu verhindern!** Nach der Aufnahme des Nahfeldbildes bringen Sie die zusätzliche Fernfeldlinse in den Strahlengang (siehe Abb. 7) und nehmen das Fernfeld auf.

  Bringen Sie im Nahfeldbild ein Millimeterraster in den Strahlengang und bilden Sie dieses durch Belichten mit einer zusätzlichen Lichtquelle zusammen mit dem Nahfeld des Lasers auf der CCD ab. Schätzen Sie mit Hilfe der bekannten Rasterung ($d_{Rechteck}$ = 1 mm) die Breite des Nahfeldes ab und berechnen Sie anschließend die Breite der Laserfacette. Hierzu muss der Abstand der Zwischenbildebene zum Mikroskopobjektiv gemessen und anschließend zusammen mit der Brennweite des Mikroskopobjektives von $f = 6$ mm einbezogen werden. Beschreiben Sie das erhaltene Fernfeld qualitativ und erläutern Sie auftretende Unterschiede zum Nahfeld.

Bei der Diskussion der Ergebnisse in dem Versuchsprotokoll sollte in jedem der zu messenden Punkte vor allem auch auf folgendes eingegangen werden:

- Welche Ergebnisse erwarte ich laut Theorie und was für Ergebnisse erhalte ich in der Realität?
- Wodurch sind eventuelle Abweichungen zwischen Theorie und Realität zu erklären (Fehlerbetrachtung)?

4 Literatur

[1] Kneubühl, Sigrist, Laser, Teubner

[2] M. Young, Optik, Laser, Wellenleiter, Springer Verlag (1997)

[3] H. Zappe, Laser Diode Microsystems, Springer Verlag (2004)

[4] M. Fukuda, Optical Semiconductor Devices, Wiley (1999)

[5] E. Hecht, Optik, Oldenbourg (2005)